

L'AORTE THORACIQUE (ascendante, l'arc aortique, descendante)**Polycopié destiné aux étudiants de deuxième année médecine****Elaboré par le Pr Amrane CY****OBJECTIFS**

Connaitre l'anatomie descriptive de différentes portions de l'aorte thoracique

Connaitre les rapports de l'aorte thoracique descendante

Connaitre les branches collatérales de différentes portions de l'aorte thoracique

Plan d'étude :

I- introduction

II- anatomie descriptive :

a- la crosse de l'aorte

b- l'aorte thoracique descendante

III- rapports

IV- Branches collatérales

Conclusion

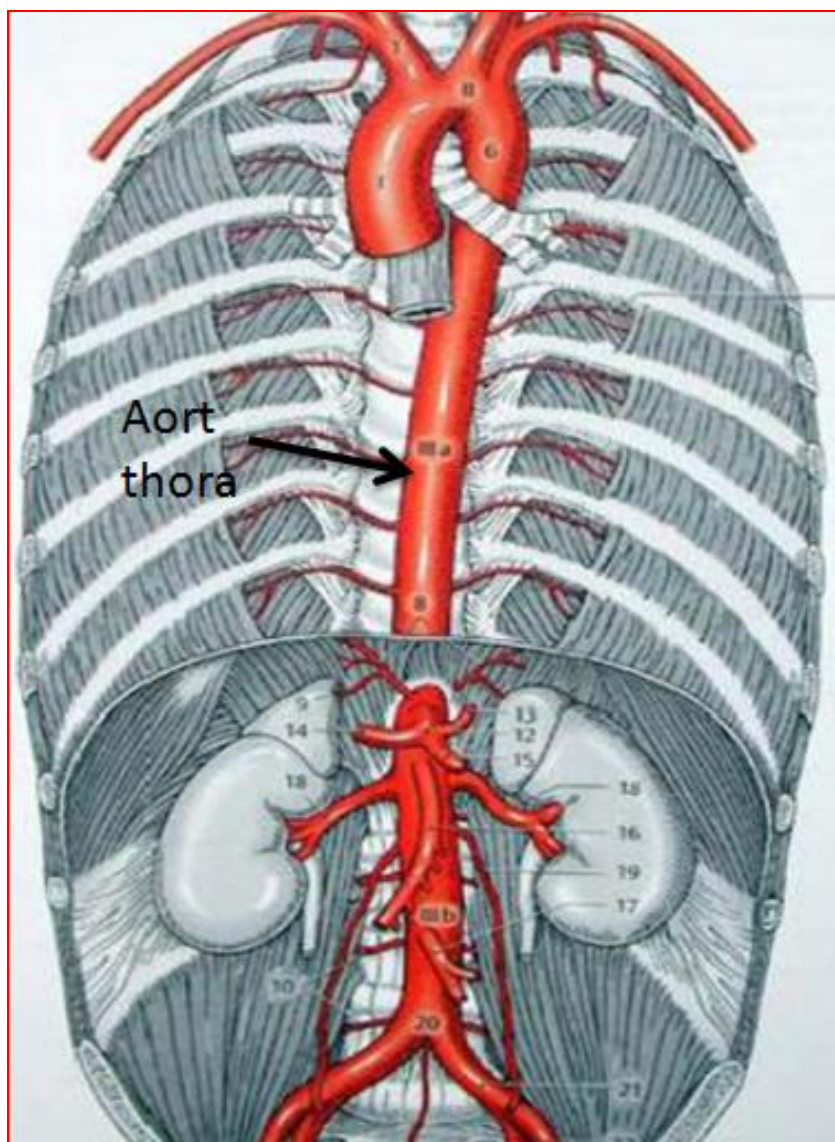
I- INTRODUCTION :

C'est l'artère principale du corps humain, elle fait partie des gros vaisseaux supra-cardiaque, elle occupe l'étage supérieur du médiastin antérieur.

(Son diamètre : est de 25 à 30mm).

L'aorte thoracique est une partie essentielle du système circulatoire humain qui s'étend du cœur jusqu'à l'abdomen. Elle est responsable de transporter le sang oxygéné vers les organes vitaux du corps. L'aorte thoracique est composée de trois segments, l'aorte ascendante, l'arc aortique et l'aorte descendante, chacun ayant des caractéristiques anatomiques et physiologiques spécifiques.

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY

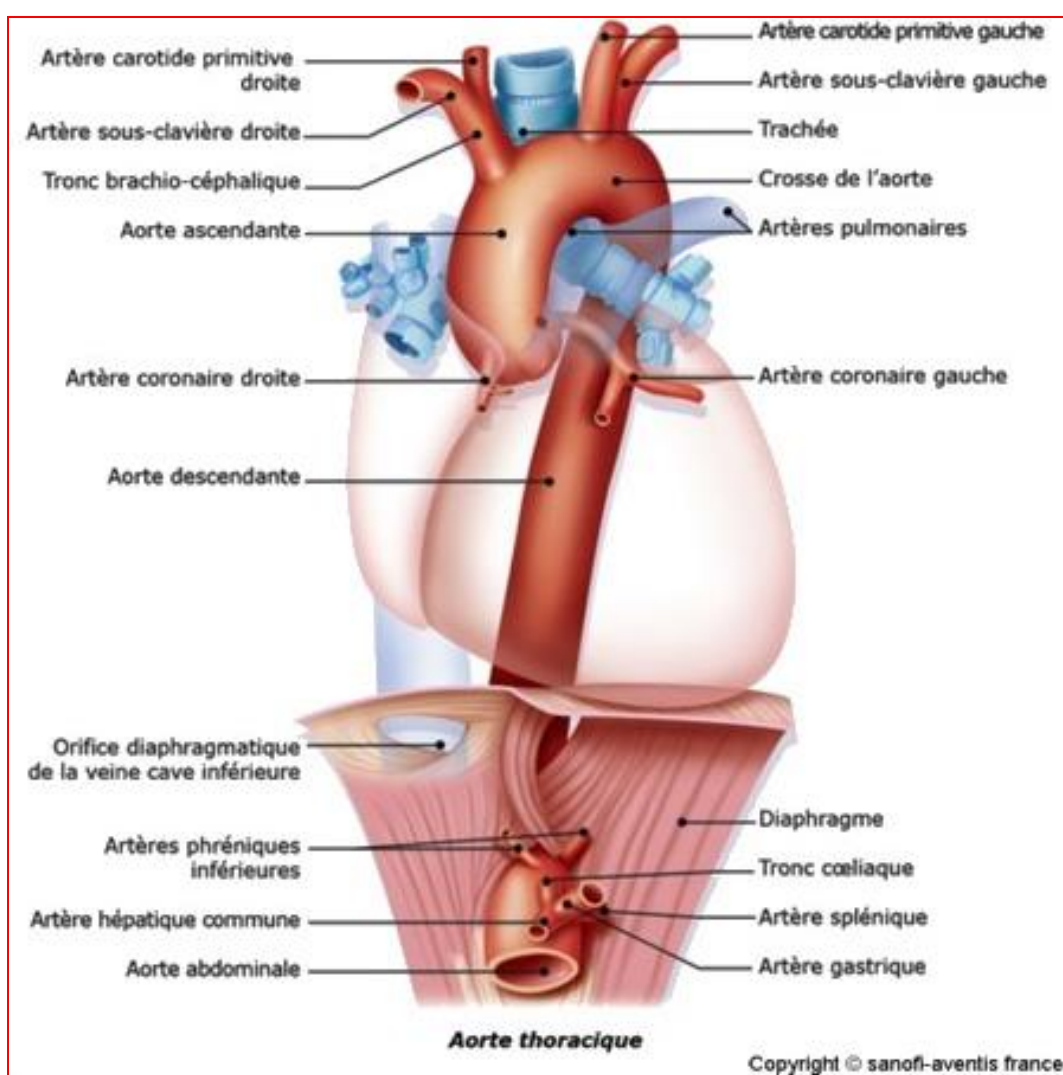


II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY

De l'ostium de l'aorte du ventricule gauche, l'aorte monte et décrit une courbe dont la concavité inférieure s'appuie sur la racine du poumon gauche, arrivée au niveau de la face latérale gauche du corps de D4, l'aorte prend une direction descendante et gagne le muscle diaphragme et traverse l'ostium du diaphragme, descend dans la cavité abdominale ; arrivée au niveau de L4, elle donne 3 branches terminales : l'artère sacrale médiane, et les 2 artères iliaques communes.

Son trajet lui permet de distinguer de haut en bas : la crosse de l'aorte, l'aorte thoracique descendant, et l'aorte abdominale.



A) LA CROSSE DE L'AORTE :

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY

C'est le segment initial de l'aorte décrivant une crosse à concavité au-dessus du pédicule pulmonaire gauche.

1- Origine :

L'ostium de l'aorte du ventricule gauche est à la hauteur du 3^e cartilage costal gauche.

2- Trajet :

Oblique d'avant en arrière et de droite à gauche. Elle comprend deux portions : l'une ascendante, l'autre horizontale. Au niveau de l'extrémité inférieure de la portion ascendante on a 3 légères petites dilatations placées en regard des valvules semi-lunaires (de l'ostium aortique), ce sont les sinus de l'aorte ou sinus de VALSAVA.

La crosse de l'aorte présente encore chez le sujet âgé une 2^e dilatation située à l'union des 02 parties ascendante et horizontale appelée grand sinus de l'aorte et qui augmente avec l'âge.

3- Situation :

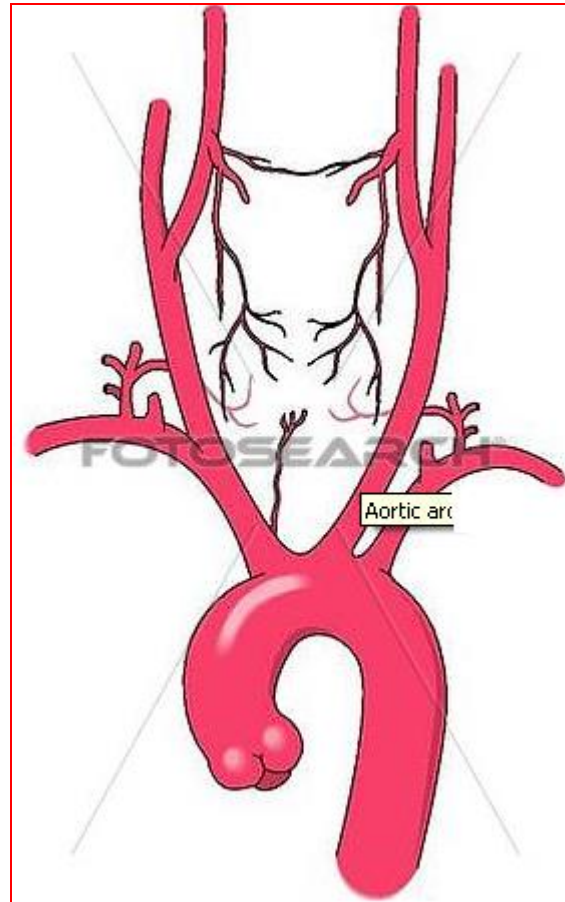
L'aorte ascendante est située dans le médiastin antérieur.

L'aorte horizontale est située dans le médiastin moyen, elle enjambe, d'avant en arrière, le pédicule pulmonaire gauche

➔ Dimension :

La Longueur :

- Aorte ascendante : 6 à 8 cm.
- Aorte horizontale : 4 à 5 cm.



III- Rapport :

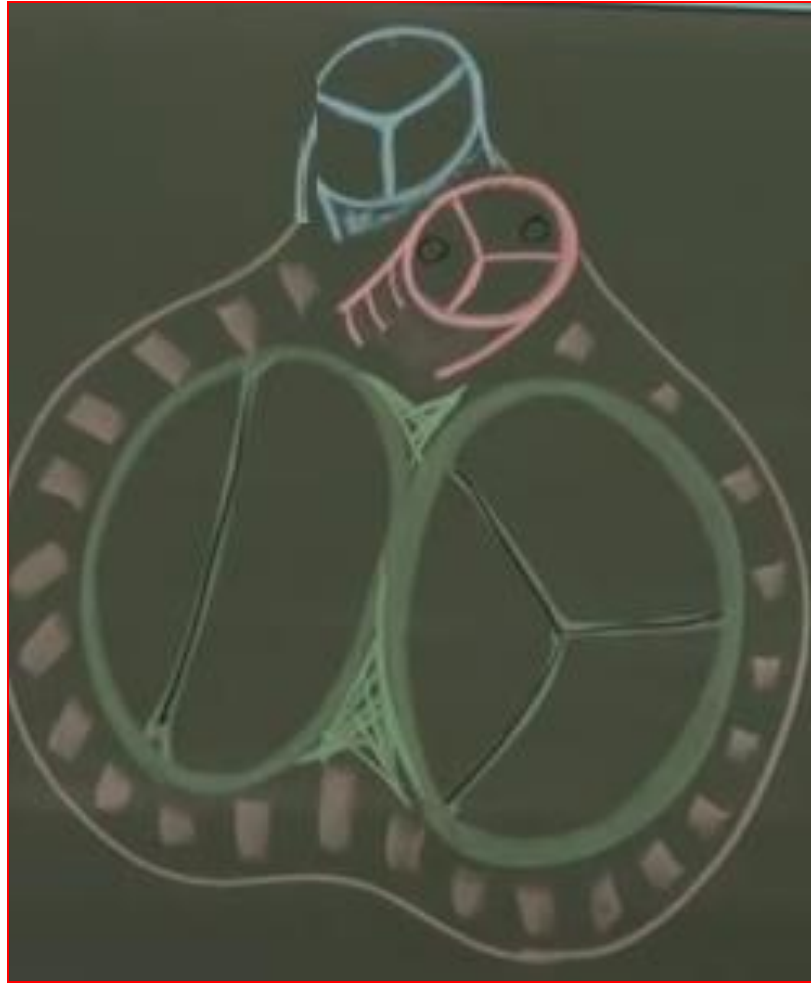
a. Ostium aortique :

Creusé dans la base du ventricule gauche fermé par 3 valvules semi-lunaire postérieur, antérolatérale droit et gauche.

Il répond :

- En avant et à gauche : l'orifice pulmonaire ou ostium pulmonaire
- En arrière et à gauche : l'ostium atrio-ventriculaire gauche (orifice mitral)
- En arrière et à droite : l'ostium atrio-ventriculaire droit (orifice tricuspide)
- En bas : ventricule gauche
- En haut : l'aorte et l'ostium des artères coronaires.

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY



b. La partie ascendante de l'aorte (rapport) :

Contenue dans la gaine séreuse artérielle du péricarde avec le tronc pulmonaire.

→ b-Aorte ascendante :

A- Rapports intra-péricardiques :

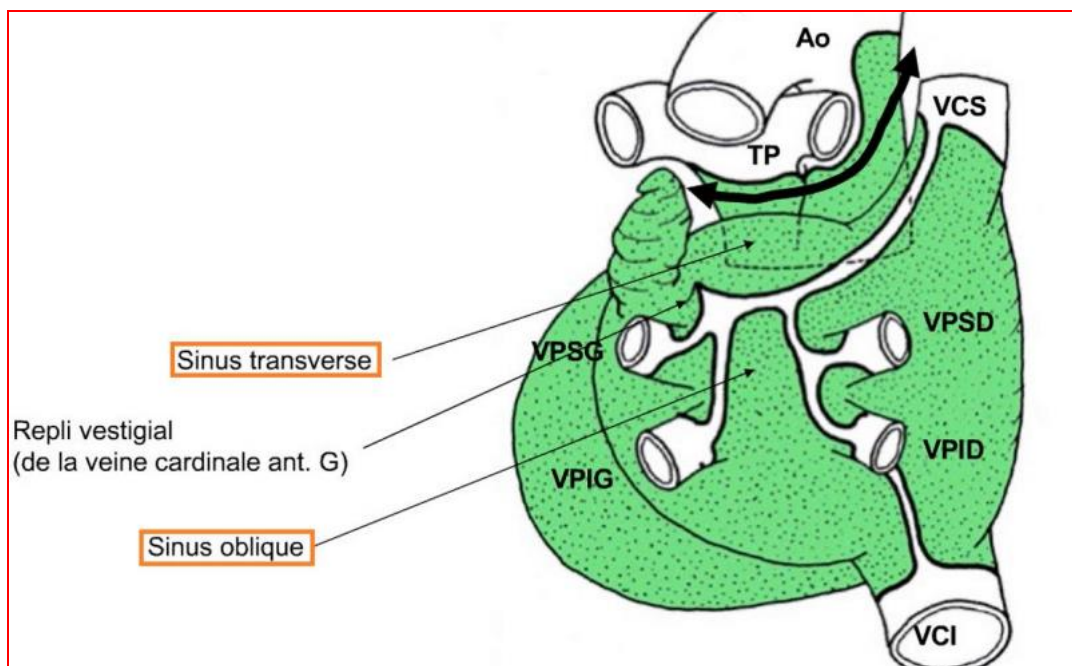
En avant: à l'auricule droite.

En arrière : Au sinus transverse de Theile

A droite :

- ✓ à l'orifice droit du sinus transverse,
- ✓ à la veine cave supérieure.

L'aorte thoracique 2^{am} Pr AMRANE CY



➔ Par l'intermédiaire du péricarde :

⇒ A droite :

- Veine cave supérieure
- Le nerf phrénique droit
- Les vaisseaux diaphragmatiques supérieurs

⇒ A gauche :

- Le quadrilatère de Wrisberg contenant le ganglion de Wrisberg (il est compris entre l'aorte, l'artère pulmonaire et le ligament artériel).

⇒ En avant :

- Le thymus
- Les culs de sacs pleuro-costo-médiastinaux
- Bords antérieurs des poumons
- Et le sternum

⇒ En arrière :

- L'artère pulmonaire droite
- Les veines pulmonaires droites
- Les ganglions inter trachéo-bronchique

C- La portion horizontale : ou arc aortique :

Elle est extra-péricardique, décrit 4 faces :

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY

➔ La face antérieure et gauche, elle est recouverte par la plèvre gauche et répond :

⇒ En avant :

- Le nerf vague gauche
- Le nerf phrénique gauche
- Les nerfs du plexus cardiaque antérieur et du sympathique
- La chaîne lymphatique médiastinale antérieure gauche

⇒ En arrière :

- La plèvre

➔ La face postérieure et droite : croise d'avant en arrière :

- La trachée
- Nerf laryngé inférieur gauche
- L'œsophage thoracique
- Conduit thoracique (canal thoracique)
- Les nodules lymphatiques trachéo-bronchiques supérieurs gauches

➔ La face supérieure :

Donne naissance d'avant en arrière à trois troncs artériels :

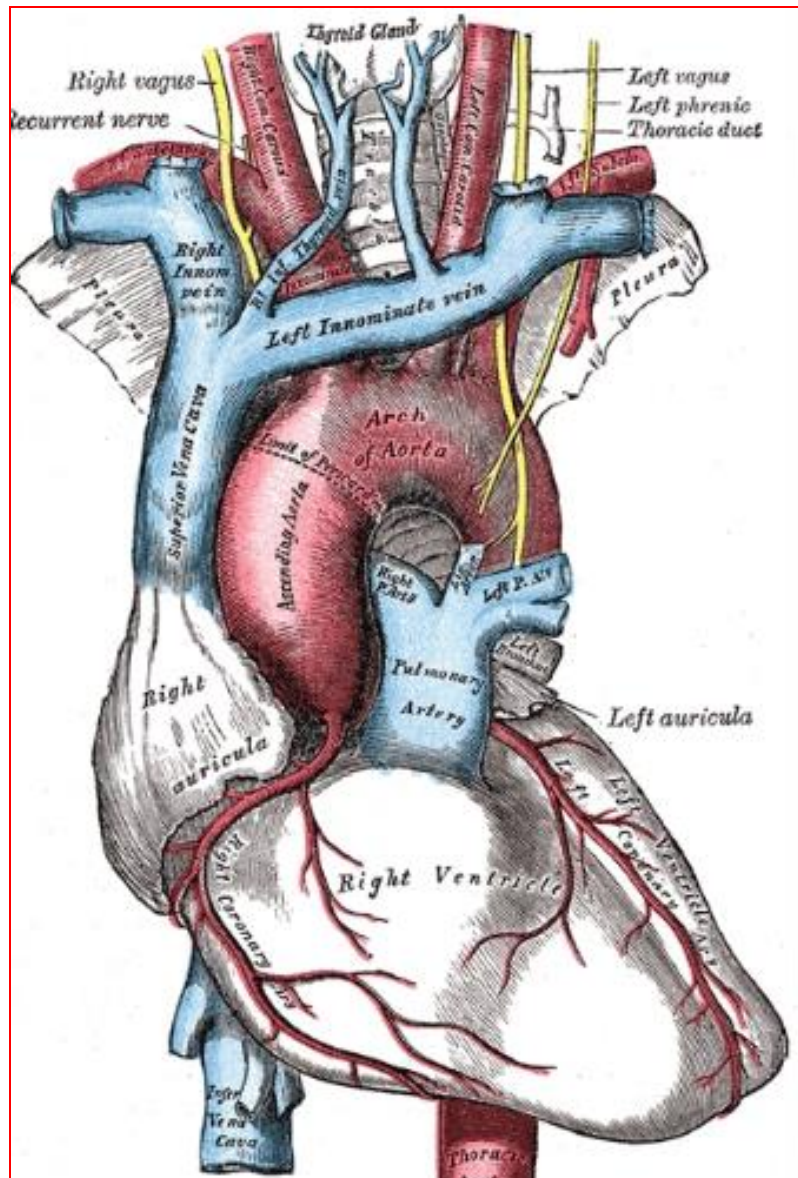
- Le tronc artériel brachéo-céphalique
- L'artère carotide commun gauche
- L'artère sub-Clavière gauche

Elle répond au tronc veineux brachéo-céphalique gauche.

➔ La face inférieure de l'arc : répond d'avant en arrière :

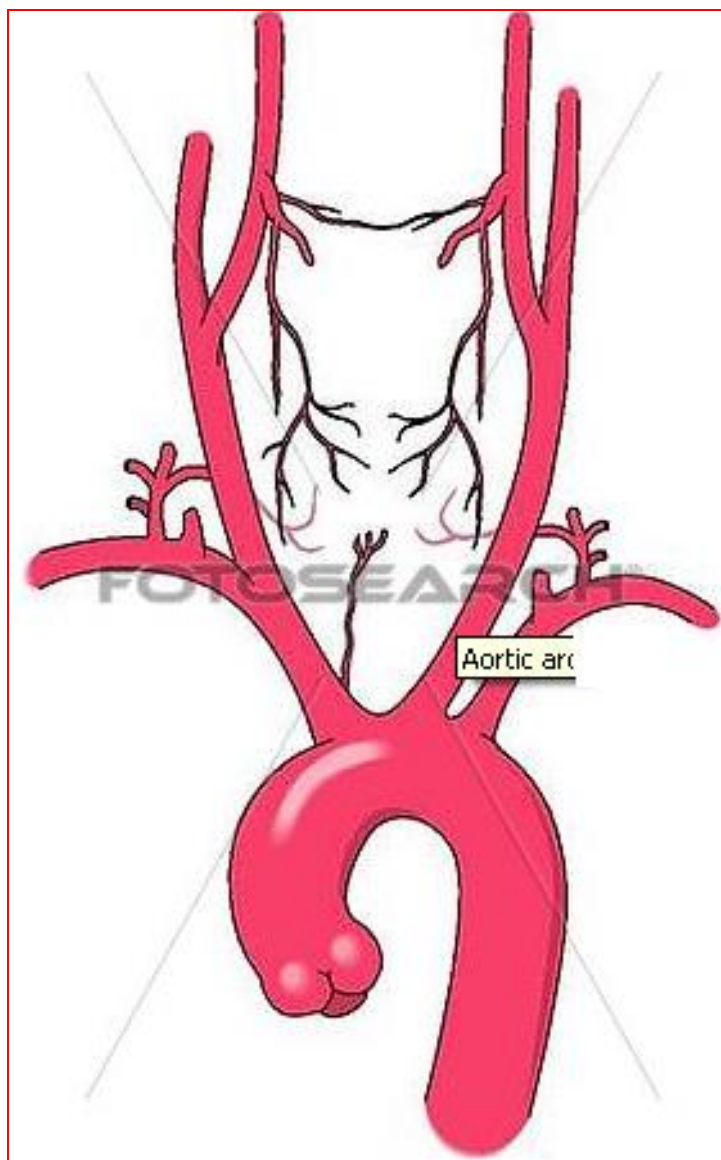
- Au tronc pulmonaire et à ses deux branches de bifurcation
- Le ligament artériel (entre l'artère pulmonaire gauche et l'aorte)
- Nerf laryngé inférieur gauche

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY



B) LES BRANCHES COLLATERALES :

- L'aorte ascendante donne à son origine les artères coronaires
- L'arc aortique : naissent sur sa face supérieure, ce sont l'artère sub-clavière gauche, le tronc brachéo-céphalique, l'artère carotide commune gauche, toutes les artères sont constants.
- Les branches inconstantes et variables :
 - Artères thyroïdiennes IMA.
 - Artère graisseuse de Vieussens droite et gauche
 - Artère bronchique au nombre de 03
 - Artère œsophagiennes



B- 'AORTE THORACIQUE DESCENDANTE :

1- Origine :

Fait suite à l'arc aortique au niveau du bord inférieur de T4

2- Trajet :

Dans le médiastin postérieur se porte obliquement en bas et en dedans et un peu en avant et se rapproche de la ligne médiane.

Puis se place devant la colonne vertébrale dans l'hiatus aortique du muscle diaphragmatique

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY

3- Terminaisons :

Au niveau de D12.

4- Rapport :

Elle répond :

⇒ En avant :

- Au pédicule pulmonaire gauche
- Nerf vague gauche
- L'œsophage thoracique

⇒ En arrière :

- Rachis thoracique (D4 – D12)
- La veine hémi-azygos accessoire
- Nerf grand sympathique

⇒ A gauche :

- Plèvre médiastin gauche
- Tronc sympathique thoracique
- Origine des nerfs petits et grands splénique
- Veine hémi-azygos gauche

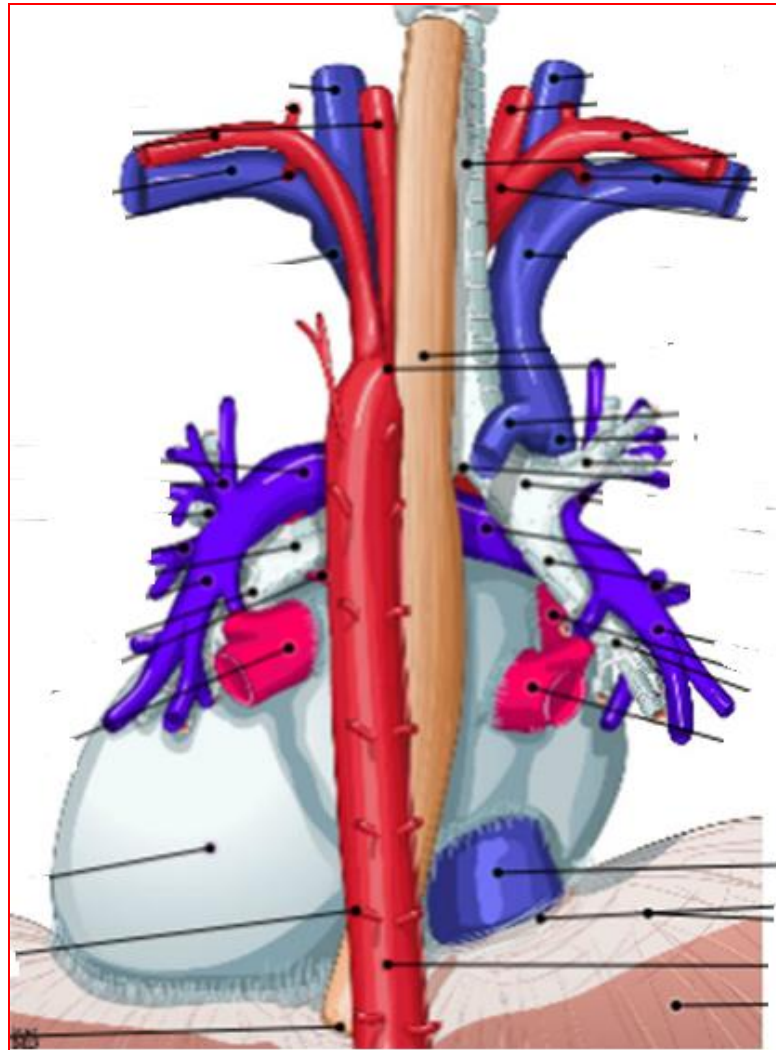
⇒ A droite :

- La face latérale de la colonne vertébrale
- L'œsophage thoracique
- Conduit thoracique
- Les grandes veines azygos
- Origine des nerfs grands splanchniques droits
- Chaîne sympathique thoracique droite

⇒ Au niveau de l'orifice diaphragmatique :

- En rapport avec le X droit et gauche, l'œsophage thoracique

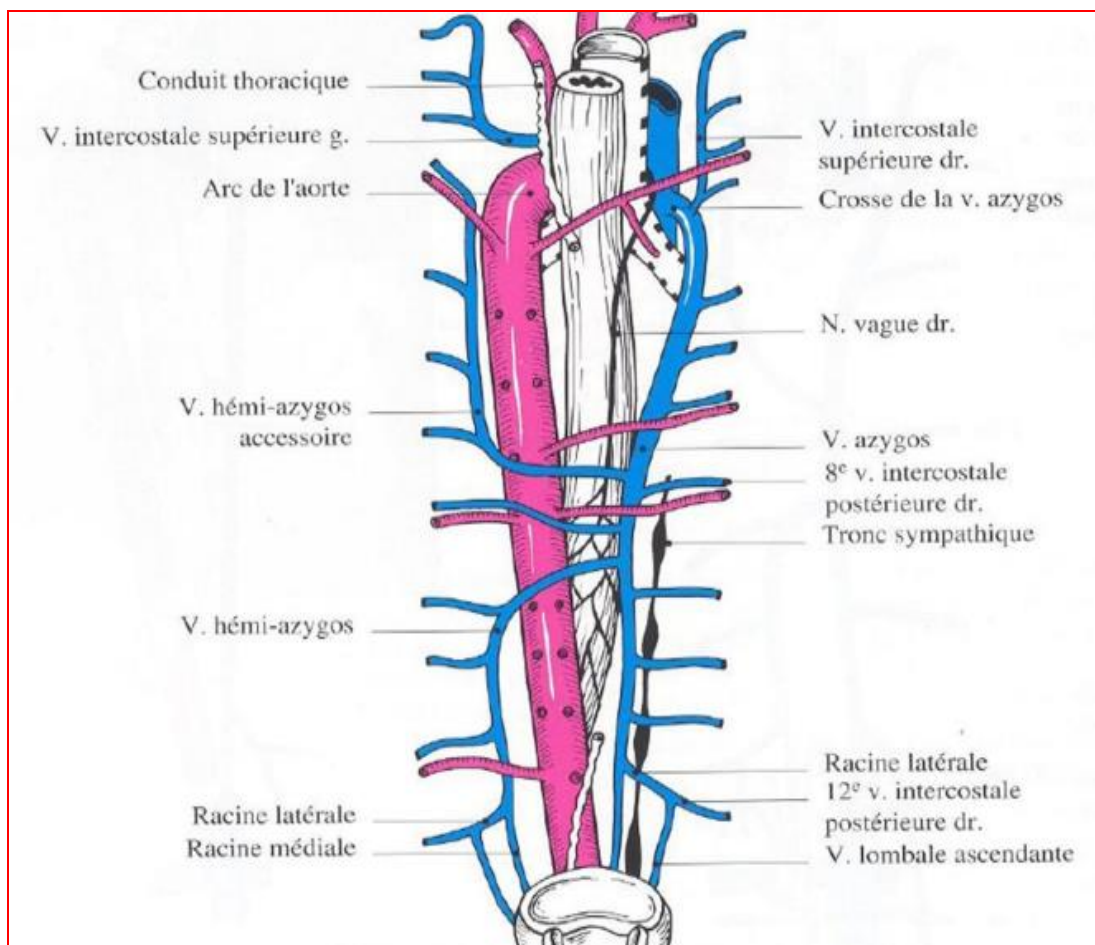
L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY



C- BRANCHES COLLATERALES :

- ⇒ Branches viscérales :
 - Bronchique droit et gauche
 - Œsophagiennes
 - Médiastinale
- ⇒ Branches pariétales.
- ⇒ Les artères phréniques supérieures,
- ⇒ Les 9 dernières artères intercostales : elles naissent de la face postérieure de l'aorte, une fois arrivée à l'extrémité postérieure de l'espace intercostal, elle se bifurque en deux branches terminales : - l'artère dorso-spinale et l'artère intercostale proprement dite.

L'aorte thoracique 2am Pr AMRANE CY



Conclusion

En conclusion, l'aorte thoracique est un élément crucial du système circulatoire humain, qui joue un rôle vital dans la distribution du sang oxygéné à travers le corps.

L'aorte thoracique peut être affectée par plusieurs affections médicales, telles que des anévrismes, des dissections aortiques et des maladies inflammatoires. Ces pathologies peuvent entraîner des symptômes graves et des complications potentiellement mortelles. C'est pourquoi il est important de diagnostiquer et de traiter ces affections le plus tôt possible.

Références bibliographiques

- 1- Dos et thorax1- P Kamina, V-DI MARINO
- 2- H Rouvière tome 2 tronc
- 3- SI-SALAH Hammoudi, Le cours d'anatomie –appareil cardio-vasculaire